

Иррациональные уравнения



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Иррациональными уравнениями называются уравнения, в которых переменная содержится под знаком корня или знаком возведения в дробную степень.



Уравнение $x^2 + 2\sqrt{3}x - 3 = 0$ не является иррациональным, а уравнение $2x - 3\sqrt[4]{x^2 - 1} = 1$ иррациональное.

Основными методами решения иррациональных уравнений являются:

- 1) возведение обеих частей уравнения в одну и ту же степень;
- 2) введение новых переменных
- 3) разложение на множители;
- 4) умножение обеих частей уравнения или числителя и знаменателя дроби, входящей в состав уравнения, на сопряженное выражение позволяет воспользоваться формулой разности квадратов;
- 5) сведение иррационального уравнения к уравнению, содержащему модуль;
- 6) функциональный метод.



Возведение обеих частей уравнения в одну и ту же степень

1. Уравнение вида $\sqrt[n]{f(x)} = a, n \in N$

Если $a \geq 0$, то $f(x) = a^{2n}$, если $a < 0$, то корней нет.

Пример 1. Решите уравнение:

а) $\sqrt[4]{x} = 3;$

б) $\sqrt[16]{x^7 - 11} = -3;$

в) $\sqrt{x^2 - 12} = 2.$



Решение. а) $\sqrt[4]{x} = 3$; $x = 3^4$; $x = 81$.

б) $\sqrt[16]{x^7 - 11} = -3$, так как $-3 < 0$, то уравнение не имеет корней.

в) $\sqrt{x^2 - 12} = 2$; $x^2 - 12 = 4$; $x^2 = 16$; $x = -4$, $x = 4$.

Ответ: а) 81; б) нет корней; в) -4; 4.



2. Уравнение вида $\sqrt[2n+1]{f(x)} = a, n \in N$

Уравнение $\sqrt[2n+1]{f(x)} = a, n \in N$ равносильно уравнению $f(x) = a^{2n+1}$.

Решите уравнение:

а) $\sqrt[3]{x^2 + 2} = 3;$ б) $\sqrt[5]{7x - 3} + 1 = 0;$ в) $\sqrt[7]{x^2 - 4} = 0.$

Решение. а) $\sqrt[3]{x^2 + 2} = 3$; $x^2 + 2 = 3^3$; $x^2 + 2 = 27$; $x^2 - 25 = 0$; $\begin{cases} x = 5, \\ x = -5. \end{cases}$

Ответ: -5 ; 5 .

б) $\sqrt[5]{7x - 3} + 1 = 0$; $\sqrt[5]{7x - 3} = -1$; $7x - 3 = (-1)^5$; $7x - 3 = -1$; $x = \frac{2}{7}$.

Ответ: $\frac{2}{7}$.

в) $\sqrt{x^2 - 4} = 0$; $x^2 - 4 = 0$; $\begin{cases} x = 2, \\ x = -2. \end{cases}$

Ответ: -2 ; 2 .

3. Уравнение вида $\sqrt[m]{f(x)} = g(x)$, $m \in N, m > 1$

Пусть m — четное число.

Рассмотрим способы решения уравнения вида $\sqrt[2n]{f(x)} = g(x)$, $n \in N$.

Первый способ. Данное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} f(x) = (g(x))^{2n}, \\ g(x) \geq 0. \end{cases}$$

Неравенство $g(x) \geq 0$ этой системы отсекает посторонние решения и позволяет обходиться без проверки.

Второй способ. Уравнение данного вида можно решить, возведя обе части уравнения в степень $2n$ с последующей проверкой корней.

Пример 3. Решите уравнение $\sqrt{2-x} = x$.

Решение. $\sqrt{2-x} = x; \begin{cases} 2-x = x^2, \\ x \geq 0; \end{cases}$

$$\begin{cases} x^2 + x - 2 = 0, \\ x \geq 0; \end{cases} \begin{cases} x = -2, \\ x = 1, \\ x \geq 0; \end{cases} \quad x = 1. \text{ Ответ: } 1.$$



Пример 4. Решите уравнение $\sqrt{x} = x - 2$.

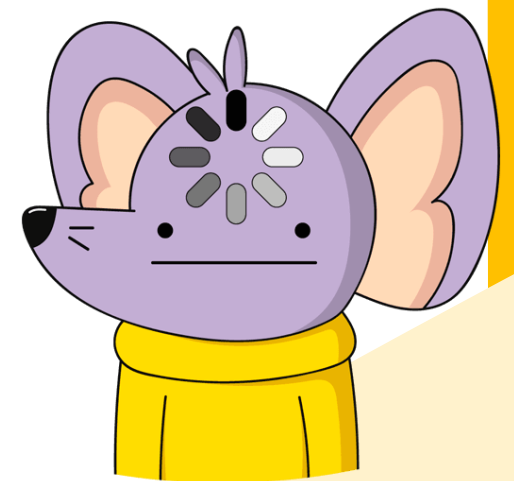
Решение. $\sqrt{x} = x - 2$; $x = (x - 2)^2$; $x = x^2 - 4x + 4$; $x^2 - 5x + 4 = 0$; $\begin{cases} x = 1, \\ x = 4. \end{cases}$

Проверка: при $x = 1$ равенство $\sqrt{1} = 1 - 2$ неверное; при $x = 4$ равенство $\sqrt{4} = 4 - 2$ верное. *Ответ:* 4.



ЦТ 2010, А18

Сумма корней (корень, если он один) уравнения $\sqrt{x+5} = x+3$ равна...



ЦТ 2010, А18

Сумма корней (корень, если он один) уравнения $\sqrt{x+5} = x+3$ равна...

$$x+5 = x^2 + 6x + 9,$$

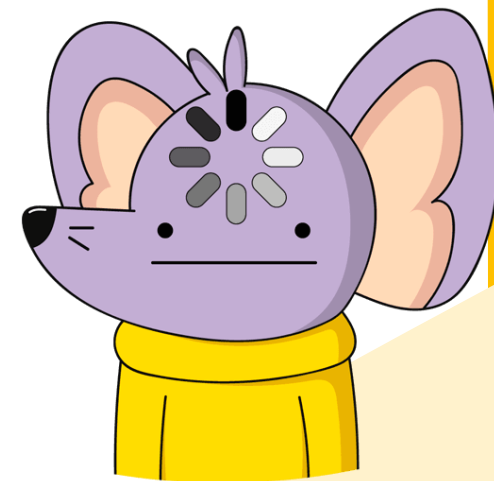
$$x^2 + 5x + 4 = 0,$$

Решение:

$$\begin{cases} x = -1, \\ x = -4. \end{cases}$$

Проверка: верно только при $x = -1$.

Ответ: -1.



Если m — нечетное число, то уравнение вида $\sqrt[2n+1]{f(x)} = g(x)$, $x \in N$, равносильно уравнению $f(x) = (g(x))^{2n+1}$.



ГЕНИАЛЬНО!

*Пример 5. Решите уравнение $\sqrt[7]{2x^7 - 1} = x$.
Решение.*

$$\sqrt[7]{2x^7 - 1} = x; \quad 2x^7 - 1 = x^7; \quad x^7 = 1; \quad x = 1.$$

Ответ: 1.

4. Уравнение вида $\sqrt[m]{f(x)} = \sqrt[m]{g(x)}$, $m \in N, m > 1$

Пусть m — четное число.

Рассмотрим способы решения уравнения вида $\sqrt[2n]{f(x)} = \sqrt[2n]{g(x)}$, $n \in N$.

Первый способ. Данное уравнение равносильно одной из систем

$$\begin{cases} f(x) = g(x), \\ f(x) \geq 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} f(x) = g(x), \\ g(x) \geq 0. \end{cases}$$

Второй способ. Уравнение этого вида можно решить, возведя обе части уравнения в степень $2n$ с последующей проверкой корней.

Решите уравнение:

а) $\sqrt{x^2 + x - 3} = \sqrt{1 - 2x};$

б) $\sqrt{x^2 + 2x - 2} = \sqrt{x};$

Решение. а) $\sqrt{x^2 + x - 3} = \sqrt{1 - 2x} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x - 3 = 1 - 2x, \\ 1 - 2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 4 = 0, \\ x \leq \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4, \\ x = 1, \\ x \leq \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = -4.$$

Ответ: -4 .

б) Возведем обе части уравнения в квадрат и получим:

$$x^2 + 2x - 2 = x; \quad x^2 + x - 2 = 0; \quad \begin{cases} x = -2, \\ x = 1. \end{cases}$$

Проверка: при $x = 1$ получим: $\sqrt{1^2 + 2 \cdot 1 - 2} = \sqrt{1}$, $1 = 1$ — верно, значит, $x = 1$ — корень данного уравнения. При $x = -2$ выражение $\sqrt{-2}$ не имеет смысла, т. е. $x = -2$ не является корнем данного уравнения.

Ответ: 1 .

ЦТ 2019, В4

Найдите сумму корней (корень, если он единственный)
уравнения $\sqrt{x^2 - 9x + 8} - \sqrt{23 - 11x} = 0$.



Решение:

$$\sqrt{x^2 - 9x + 8} = \sqrt{23 - 11x},$$

$$\begin{cases} x^2 - 9x + 8 = 23 - 11x, \\ 23 - 11x \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + 2x - 15 = 0, \\ x \leq 2\frac{1}{11}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -5, \\ x = 3; \\ x \leq 2\frac{1}{11}; \end{cases}$$

$$x = -5.$$

Ответ: - 5.



ЦТ 2015, В5

Найдите сумму корней (корень, если он единственный)
уравнения $\sqrt{x^2 + 3x} + \sqrt{1 - x} = \sqrt{12 - x} + \sqrt{1 - x}.$



ЦТ 2015, В5

Найдите сумму корней (корень, если он единственный)
уравнения $\sqrt{x^2 + 3x} + \sqrt{1 - x} = \sqrt{12 - x} + \sqrt{1 - x}$.

Решение: Учитывая условие $1 - x \geq 0$, решаем уравнение
 $\sqrt{x^2 + 3x} = \sqrt{12 - x}$.

$$\begin{cases} x^2 + 3x = 12 - x, & \begin{cases} (x = -6, x = 2) \end{cases} \\ 12 - x \geq 0, & \begin{cases} x \leq 12, \end{cases} \\ 1 - x \geq 0; & \begin{cases} x \leq 1; \end{cases} \end{cases}$$

Получаем $x = -6$.

Ответ: -6.



Если m — нечетное число, то уравнение вида $\sqrt[2n+1]{f(x)} = \sqrt[2n+1]{g(x)}$, $n \in N$, равносильно уравнению $f(x) = g(x)$.

Пример 8. Решите уравнение $\sqrt[9]{2x^2 - 5} = \sqrt[9]{x^2 - 4}$.

Решение.

$$\sqrt[9]{2x^2 - 5} = \sqrt[9]{x^2 - 4} \Leftrightarrow 2x^2 - 5 = x^2 - 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ x = -1. \end{cases}$$

Ответ: $-1; 1$.

5. Уравнение вида $\sqrt{f(x)} \pm \sqrt{g(x)} = a$

Первый способ. Уравнение вида $\sqrt{f(x)} \pm \sqrt{g(x)} = a$ можно решить, возведя обе части уравнения в квадрат дважды с последующей проверкой найденных корней.

При этом пользуемся «методом уединения радикала» для упрощения вычислений.



Пример. Решите уравнение $\sqrt{x} - \sqrt{x-5} = 1$.



Пример. Решите уравнение $\sqrt{x} - \sqrt{x-5} = 1$.

Решение. а) Запишем уравнение в виде $\sqrt{x} = \sqrt{x-5} + 1$ и возведем обе части полученного уравнения в квадрат: $x = x - 5 + 1 + 2\sqrt{x-5}$; $2\sqrt{x-5} = 4$; $\sqrt{x-5} = 2$; $x - 5 = 4$; $x = 9$. С помощью проверки убедимся, что $x = 9$ является корнем исходного уравнения.
Ответ: 9.



Второй способ. Некоторые уравнения этого вида можно решить, используя свойства функций.

Пример 10. Решите уравнение $\sqrt{x-3} + \sqrt{x+5} = 4$.

Решение. Функция $y = \sqrt{x-3} + \sqrt{x+5}$ возрастает на всей области определения, поэтому, если данное уравнение имеет корень, то только один.

При $x = 4$ данное уравнение обращается в верное числовое равенство: $\sqrt{4-3} + \sqrt{4+5} = 4$. Значит, число 4 является единственным корнем данного уравнения.

Ответ: 4.



Введение новых переменных

Суть метода состоит в том, что он позволяет свести иррациональное уравнение к алгебраическому, алгоритм решения которого известен.

Пример.

Решите уравнение $\sqrt[4]{x+1} + 20 = \sqrt{x+1}$.



Решение. Пусть $t = \sqrt[4]{x+1}$, тогда $t^2 = \sqrt{x+1}$ и уравнение принимает вид

$$t + 20 = t^2; t^2 - t - 20 = 0; \begin{cases} t = 5, \\ t = -4; \end{cases} \begin{cases} \sqrt[4]{x+1} = 5, \\ \sqrt[4]{x+1} = -4. \end{cases}$$

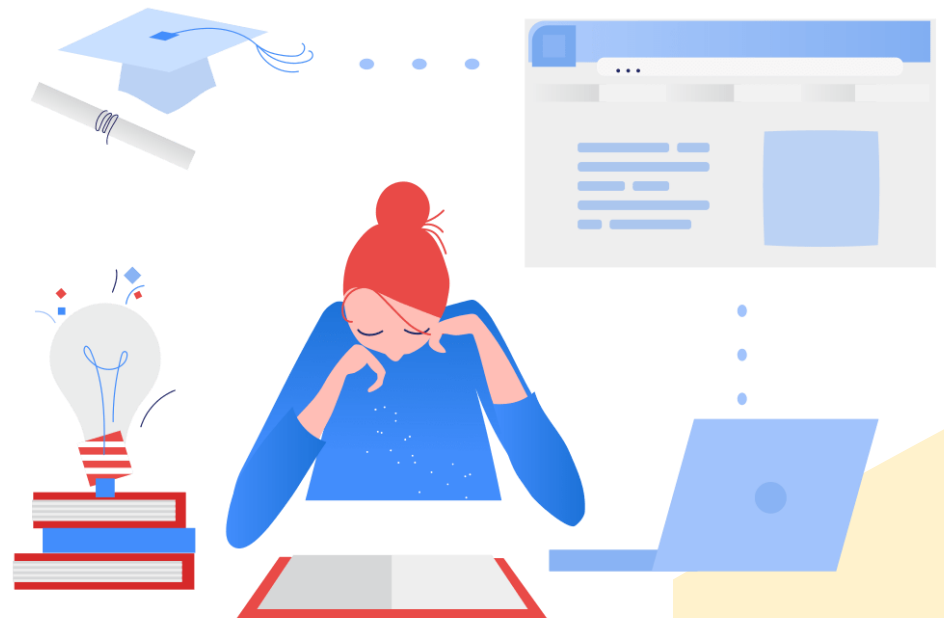
Второе уравнение совокупности не имеет корней.

Тогда $\sqrt[4]{x+1} = 5; x+1 = 625; x = 624.$

Ответ: 624.

Пример.

Решите уравнение $(x + 4)(x + 1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6.$



Решение. $(x + 4)(x + 1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6;$

$$x^2 + 5x + 4 - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6.$$

Пусть $\sqrt{x^2 + 5x + 2} = t$, тогда $t^2 = x^2 + 5x + 2$ и уравнение принимает вид $t^2 + 2 - 3t = 6; t^2 - 3t - 4 = 0; \begin{cases} t = 4, \\ t = -1. \end{cases}$ Так как $t \geq 0$, то $t = 4$, т. е.
 $\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 4; x^2 + 5x + 2 = 16; x^2 + 5x - 14 = 0; \begin{cases} x = -7, \\ x = 2. \end{cases}$

Ответ: $-7; 2.$

Пример.

Решите уравнение $\sqrt[3]{2-x} + \sqrt{x-1} = 1$.



Пусть $a = \sqrt[3]{2-x}$; $b = \sqrt{x-1}$, тогда $a^3 = 2-x$; $b^2 = x-1$ и $a^3 + b^2 = 1$.
Решим систему уравнений

$$\begin{cases} a^3 + b^2 = 1, \\ a + b = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} a^3 + b^2 = 1, \\ b = 1 - a; \end{cases} \quad \begin{cases} a^3 + (1-a)^2 = 1, \\ b = 1 - a. \end{cases}$$

Решим первое уравнение системы:

$$a^3 + a^2 - 2a + 1 = 1; \quad a(a+2)(a-1) = 0;$$

$$\begin{bmatrix} \begin{cases} a = 0, \\ b = 1, \end{cases} \\ \begin{cases} a = -2, \\ b = 3, \end{cases} \\ \begin{cases} a = 1, \\ b = 0; \end{cases} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \begin{cases} \sqrt[3]{2-x} = 0, \\ \sqrt{x-1} = 1, \end{cases} \\ \begin{cases} \sqrt[3]{2-x} = -2, \\ \sqrt{x-1} = 3, \end{cases} \\ \begin{cases} \sqrt[3]{2-x} = 1, \\ \sqrt{x-1} = 0; \end{cases} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x = 2, \\ x = 10, \\ x = 1. \end{bmatrix}$$

Ответ: 1; 2; 10.

ЦТ 2020, В8

Найдите произведение корней (корень, если он единственный) уравнения $4\sqrt[6]{x^2 - 12} + \sqrt[3]{x^2 - 12} = 12$.



Решение: Пусть $t = \sqrt[6]{x^2 - 12}$, тогда $t^2 = \sqrt[3]{x^2 - 12}$
и уравнение принимает вид

$$4t + t^2 = 12; \quad t^2 + 4t - 12 = 0; \quad \begin{cases} t = -6, \\ t = 2; \end{cases}$$

Учитывая, что $t \geq 0$, остается решить уравнение

$$\sqrt[6]{x^2 - 12} = 2,$$

$$x^2 - 12 = 2^6,$$

$$x^2 = 76,$$

$$x = \pm\sqrt{76}.$$

Произведение корней равно -76 .

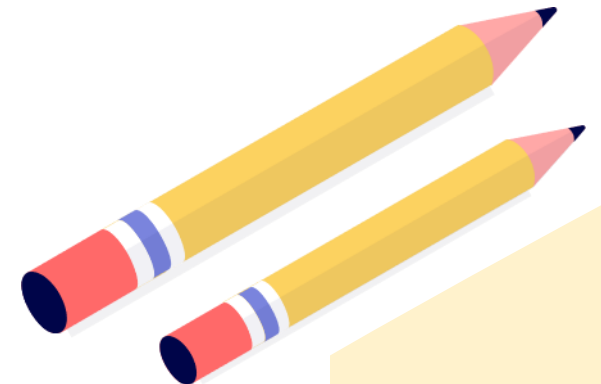
Ответ: -76 .

Разложение на множители

Правило: произведение нескольких множителей равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из множителей равен нулю, а остальные при этом имеют смысл.

Пример: Решить уравнение

$$(x - 2) \cdot \sqrt{x^2 - 9x + 8} = 0$$



Решение

а) Применим свойство о равенстве произведения нулю и получим:

$$\left[\begin{array}{l} x^2 - 9x + 8 = 0, \\ \begin{cases} x - 2 = 0, \\ x^2 - 9x + 8 \geq 0; \end{cases} \end{array} \right. \left[\begin{array}{l} x = 8, \\ x = 1, \\ \begin{cases} x = 2, \\ x \in (-\infty; 1] \cup [8; +\infty); \end{cases} \end{array} \right. \left[\begin{array}{l} x = 8, \\ x = 1. \end{array} \right.$$

Ответ: 1; 8.

ЦТ 2018, В4

Найдите сумму квадратов корней уравнения

$$(x^2 + 2x - 8)\sqrt{x+1} = 4x^2 + 8x - 32.$$

Перепишем уравнение так: $(x^2 + 2x - 8)\sqrt{x+1} - 4(x^2 + 2x - 8) = 0$.

Не будем сокращать обе части уравнения на выражение в скобках! Это может грозить потерей корней.

Выносим общий множитель за скобки:

$$(x^2 + 2x - 8)(\sqrt{x+1} - 4) = 0.$$

Переходим к совокупности:
$$\begin{cases} x^2 + 2x - 8 = 0, \\ x + 1 \geq 0; \\ \sqrt{x+1} - 4 = 0; \end{cases}$$

Решение являются $x = 2$ и $x = 15$.

Сумма квадратов $2^2 + 15^2 = 229$.

Ответ: 229.

ЦТ 2011, А7

Сумма корней (корень, если он один) уравнения

$$(x + 3) \cdot \sqrt{x - 1} = 0 \text{ равна...}$$

ЦТ 2011, А7

Сумма корней (корень, если он один) уравнения

$$(x + 3) \cdot \sqrt{x - 1} = 0 \text{ равна...}$$

Ответ: 1.

Учет области определения уравнения

Если уравнение не является стандартным, то его решение следует начинать с нахождения области определения уравнения (ОДЗ), так как это множество в значительной степени определяет дальнейший путь решения.

Пример.

Найти корни уравнения

$$\sqrt{x^2 - 4x + 3} + \sqrt{-x^2 + 3x - 2} = \sqrt{x^2 - x}.$$

Решение. Область определения уравнения находим из системы не-

$$\text{равенств } \begin{cases} x^2 - 4x + 3 \geq 0, \\ -x^2 + 3x - 2 \geq 0, \\ x^2 - x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-\infty; 1] \cup [3; +\infty), \\ x \in [1; 2], \\ x \in (-\infty; 0] \cup [1; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow x \in \{1\}.$$

Так как область определения уравнения состоит из одной точки $x = 1$, то следует это значение проверить подстановкой в исходное уравнение. Убеждаемся, что $x = 1$ — корень уравнения.

Умножение на выражение, сопряженное иррациональному

Умножение левой и правой частей уравнения либо числителя и знаменателя дроби **на сопряженное выражение** позволяет воспользоваться формулой разности квадратов. При этом после дальнейших преобразований решение уравнения сводится к решению системы уравнений либо к решению уравнения, в котором есть общий множитель в слагаемых уравнения.

При данном преобразовании должна быть проведена **проверка** полученных значений переменной по условию исходного уравнения.

Пример. Найти корни уравнения

$$\sqrt{x^2 - 3x + 6} + \sqrt{x^2 - 3x + 3} = 3.$$

Пример. Найти корни уравнения

$$\sqrt{x^2 - 3x + 6} + \sqrt{x^2 - 3x + 3} = 3.$$

Решение. Умножим обе части уравнения на выражение $\sqrt{x^2 - 3x + 6} - \sqrt{x^2 - 3x + 3}$, полученное уравнение совместно с ис-

ходным сводится к системе $\begin{cases} \sqrt{x^2 - 3x + 6} + \sqrt{x^2 - 3x + 3} = 3, \\ \sqrt{x^2 - 3x + 6} - \sqrt{x^2 - 3x + 3} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 - 3x + 6} = 2, \\ \sqrt{x^2 - 3x + 3} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ или } x = 2.$$

Проверкой убеждаемся, что числа 1 и 2 являются корнями исходного уравнения.

Сведение иррационального уравнения к уравнению, содержащему модуль

Часто при решении иррациональных уравнений можно избавиться от знака корня четной степени и получить уравнение, содержащее знак модуля. **Например**, при решении уравнения $\sqrt{x^2 + 6x + 9} + \sqrt{x^2 - 6x + 9} = 6$ выделим в подкоренных выражениях полные квадраты и получим: $|x + 3| + |x - 3| = 6$. Полученное уравнение можно решить методом интервалов или с использованием свойств модуля.

Методы решения
иррациональных уравнений,
основанные на свойствах
функций, будут рассмотрены на
отдельном занятии.



Тест по уроку

в следующем материале

